

信息安全基础实验二

请于4月25日前提交PDF文件至<https://pan.bnu.edu.cn/l/j1C9is>，文件命名格式为“学号+姓名+实验二”

2 单向哈希函数和MAC

2.1 生成消息摘要和MAC

描述：在这个任务中，我们将使用各种单向哈希算法。可以使用以下 `openssl dgst` 命令为文件生成哈希值。输入 `man openssl` 和 `man dgst` 可以查看手册。

```
% openssl dgst [dgsttype] [filename]
```

请将[dgsttype]替换为特定的单向哈希算法，如-md5、-sha1、-sha256等。在这个任务中，你应该尝试至少3种不同的算法，并描述你的观察结果。你可以通过输入 `man openssl` 找到支持的单向哈希算法。

2.2 密钥散列消息认证码

描述：在这个任务中，我们想要为一个文件生成一个密钥散列消息认证码。我们可以使用 `-hmac` 选项(该选项目前没有文档，但 `openssl` 支持它)。下面的示例使用 HMAC-MD5 算法为文件生成一个带有密钥的哈希。`-hmac` 选项后面的字符串是密钥。

```
% openssl dgst -md5 -hmac "abcdefg" [filename]
```

请使用 HMAC-MD5、HMAC-SHA256 和 HMAC-SHA1 为你选择的文件生成一个带有密钥的哈希。请尝试几个不同长度的密钥。是否必须在 HMAC 中使用一个固定大小的密钥。如果是，密钥大小是多少？如果不是，为什么？

2.3 单向哈希的随机性

描述：为了理解单向哈希函数的属性，我们需要对 MD5 和 SHA256 做以下练习：

1. 创建任意长度的文本文件。
2. 使用特定的哈希算法为该文件生成哈希值H1。
3. 修改文件的一位(不是一个字节!)。你可以使用 `ghex` 实现此修改。
5. 为修改后的文件生成哈希值H2。
6. 请观察 H1 和 H2 是否相似，并实验报告中描述你的观察结果。你需要编写一个简短的程序来计算 H1 和 H2 之间有多少位相同。